

Costo de capital

SEMANA 5

Prof. Julia Rojas Vidal

pciijroj@upc.edu.pe

Abril 2026

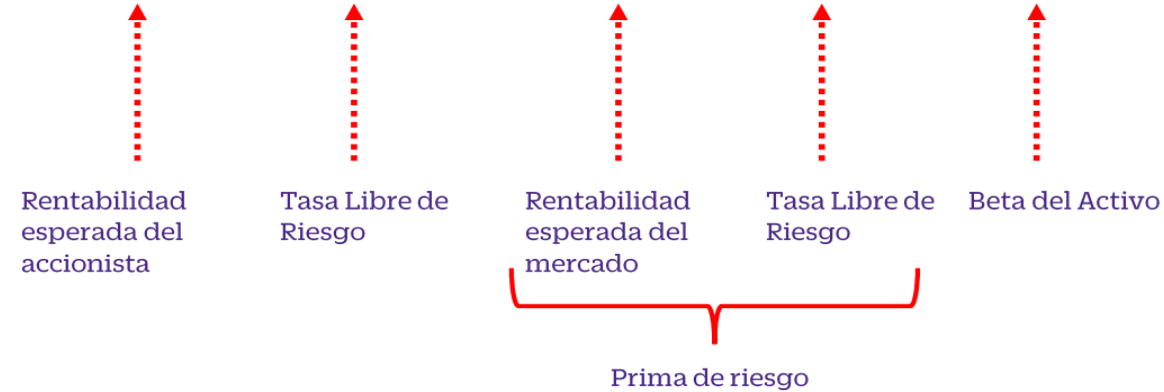
Objetivos

- El alumno entiende la formación del indicador Beta mediante un caso de aplicación.
- El alumno comprende la utilidad del WACC y lo aplica en casos.

Recapitulando...

Según CAPM:

$$r_e = r_f + (r_m - r_f) \times \beta$$



$$WACC = \frac{D}{D + E} \times r_d * (1 - t) + \frac{E}{D + E} \times r_e$$

Recapitulando...

Ajuste del beta por apalancamiento Modelo de Hamada

Cuando la compañía objeto de análisis, no lista en Bolsa (no es pública), selecciono una compañía similar de la misma industria:

$$\beta_u = \frac{\beta_L}{\left[1 + \frac{D}{E} \times (1 - t)\right]}$$

1) Desapalanco el beta de la compañía similar

$$\beta_L = \beta_u \times \left[1 + \frac{D}{E} \times (1 - t)\right]$$

2) Apalanco el beta con la estructura D/E de mi compañía a analizar

== > Con ese beta, ya puedo calcular la rentabilidad esperada del accionista.

Betas de empresas peruanas que cotizan en la BVL

Empresa	Sector	Beta 60 m
Agroindustrial Laredo S.A.A	Agro & Pesca	0.54
Casa Grande S.A.	Agro & Pesca	1.36
Pomalca S.A.	Agro & Pesca	0.67
San Jacinto S.A.A.	Agro & Pesca	0.57
Tuman S.A.	Agro & Pesca	0.63
Alicorp S.A.	Alimentos y Beb	0.54
Austral Group S.A.	Alimentos y Beb	0.79
Corporación Lindley S.A.	Alimentos y Beb	0.45
Gloria	Alimentos y Beb	0.46
UCP Backus Johnst	Alimentos y Beb	0.23
Ferreycorp S.A.A.	Comercio	1.02
Grana Y Montero S.A	Construcción	0.79
Edegel S.A.	Energía Eléctrica	0.73
Edelnor	Energía Eléctrica	0.63
Enersur S.A.	Energía Eléctrica	0.43
Hidrandina	Energía Eléctrica	0.75
Luz del Sur S.A.	Energía Eléctrica	0.5
Banco Continental	Finanzas y Seguros	0.84
Banco de Credito	Finanzas y Seguros	0.46
Interbank	Finanzas y Seguros	0.29
Intercorp Financial Services Inc.	Finanzas y Seguros	0.79
La Positiva Cia.Seg	Finanzas y Seguros	0.66
Rimac Seguros Y Reaseguros	Finanzas y Seguros	0.49
Scotiabank Peru S.A	Finanzas y Seguros	0.82
Cementos Pacasmay	Minerales no Met	0.83

Empresa	Sector	Beta 60 m
Unión Andina de Cementos S.A.A	Minerales no Met	0.85
Atacocha	Minería	1.22
Buenaventura	Minería	0.67
Candente Copper Corp.	Minería	2.35
El Brocal	Minería	1.07
Milpo	Minería	0.97
Minera IRL Limited	Minería	1.39
Minsur	Minería	1.35
Morococha	Minería	1.11
Panoro Minerals Ltd	Minería	1.91
Raura	Minería	0.9
Rio Alto Mining Lim	Minería	1.41
Santa Luisa	Minería	0.8
Soc.Min.Cerro Verde	Minería	1.31
Soc.Minera Corona	Minería	0.55
Southern Copper	Minería	0.82
Volcan	Minería	1.26
Credicorp	Otros	0.51
Falabella Perú SAA	Otros	0.91
Invers Centenario	Otros	0.24
Maple Energy Plc	Petróleo y Gas	1.37
Refiner.la Pampilla	Petróleo y Gas	0.93
Corp.Aceros Arequip	Siderur & Metalur	1.36
Siderperu	Siderur & Metalur	1.18
Telefónica del Perú	Telecomunicación	0.53

Caso: Beta de Cementos Pacasmayo

Hallar el Beta de la empresa Cementos Pacasmayo, partiendo de la cotización de la acción CPACASC1* en la BVL y del índice PERU SELECT del mercado bursátil local.

Fecha	CPACASC1	IND.PERU SELECT BVL
Ene-24	3.95	720
Feb-24	4.40	735
Mar-24	4.39	749
Abr-24	4.15	761
May-24	4.23	765
Jun-24	4.24	767
Jul-24	4.35	771

Emplearemos la fórmula de cálculo del beta, basada en la rentabilidad de la acción, del mercado y la varianza del mercado, los cuales se calculan con las cotizaciones de la acción en la BVL.

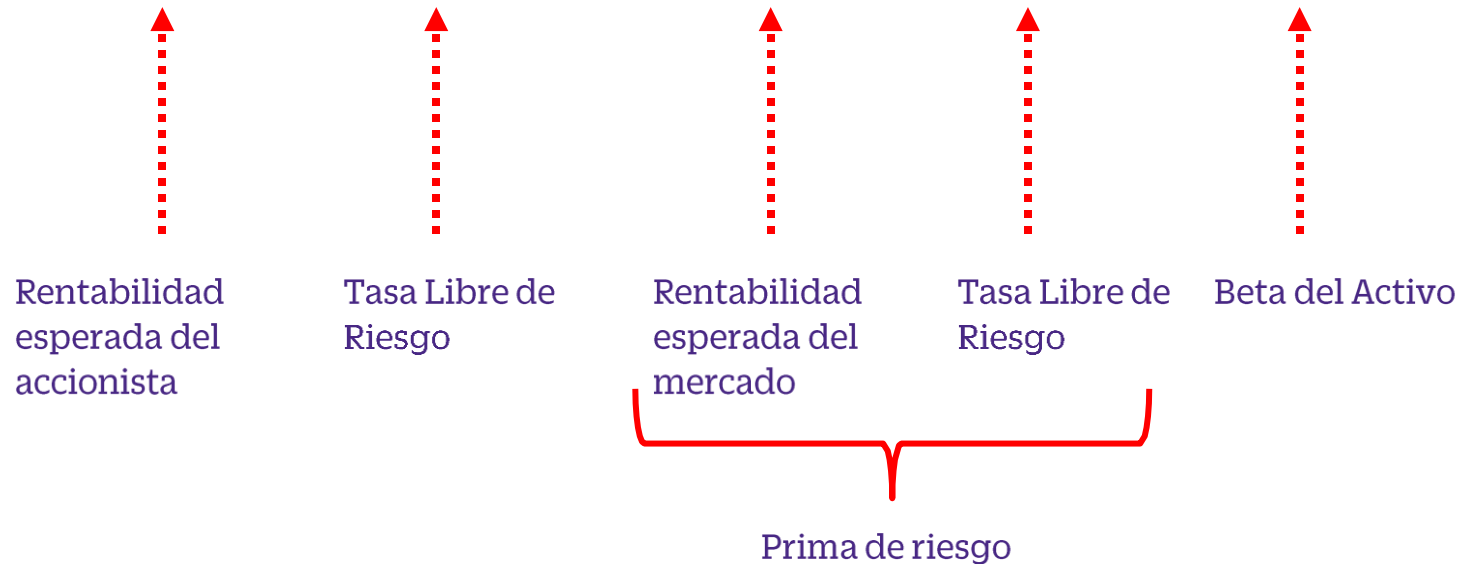
$$\beta_i = \frac{Cov(R_i; R_M)}{Var(R_M)}$$

$$COV_{a,b} = \frac{\sum_{i=1}^n (r_a - E_{(r_a)}) \cdot (r_b - E_{(r_b)})}{n}$$

- ❖ R_i es la rentabilidad de la acción y R_m la rentabilidad del mercado
- ❖ $Var(R_m)$ = varianza del mercado

Capital Asset Pricing Model «CAPM»

$$r_e = r_f + (r_m - r_f) \times \beta$$



== > Qué pasa si queremos aplicar esta fórmula a un mercado distinto al norteamericano??

CAPM Modificado

¿Será aplicable la metodología CAPM para calcular la rentabilidad de los accionistas en mercados emergentes?

¿Qué variables adicionales debería considerar?

$$r_e = r_f + (r_m - r_f) \times \beta + \textit{Riesgo pais}$$

¿Qué es el riesgo país?

EMBIG - Emerging Markets Bond Index Global

(Índice de Bonos de Mercado Emergentes)

- Índice elaborado por J.P. Morgan que refleja los retornos del portafolio de deuda de un país. Considera como deuda, eurobonos, bonos Brady y en menor medida deudas locales y préstamos.
- Se mide en puntos básicos y corresponde al diferencial de rendimientos con el bono del tesoro norteamericano (*T-Bond*).
- *100 puntos básicos equivalen a 1%.*
- Se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda cumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales
- Mide el grado de “*peligro*” que entraña un país para las inversiones extranjeras

Ejemplo riesgo país

Rendimiento portafolio de deuda de país (a) 6,20%

Rendimiento T-Bond promedio 30 años (b) 2,70%

Riesgo país (a) – (b) 3,50%

3,5% es 350 pbs (puntos básicos)

r_e incluyendo CAPM modificado

Un inversionista extranjero evalúa la posibilidad de realizar inversiones en Perú, si la tasa libre de riesgo es de 3.2%, el rendimiento esperado del mercado es de 10.5%, el beta del proyecto en evaluación es de 1.3 y el riesgo país a la fecha es de 197 puntos básicos (bps).

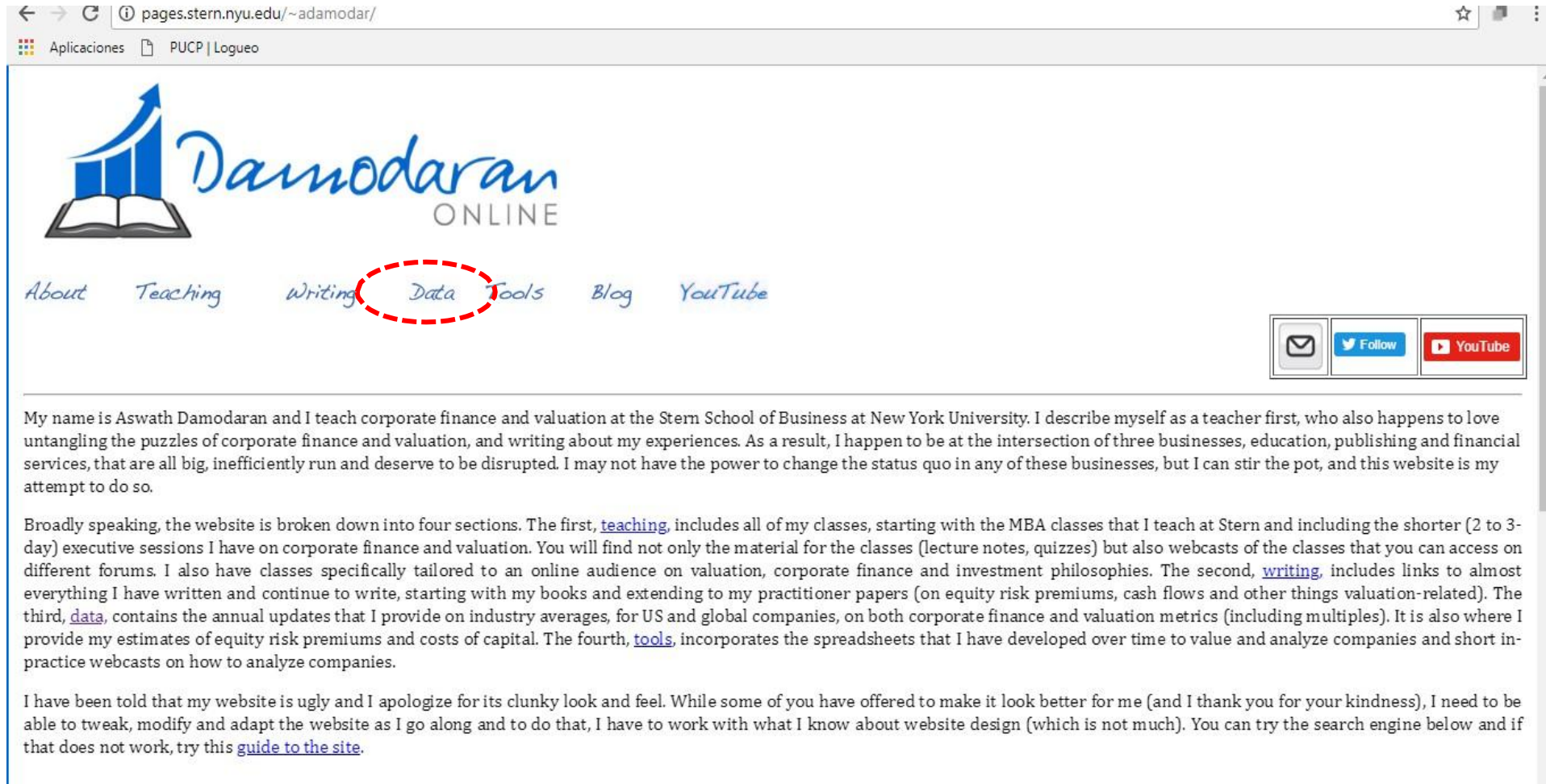
$$r_e = r_f + (r_m - r_f) \times \beta + \text{Riesgo país}$$

$$r_e = 3.2\% + (10.5\% - 3.2\%) \times 1.3 + 1.97\%$$

$$r_e = 14.66\%$$

¿Dónde encontramos la información para aplicar el modelo?

<https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>



My name is Aswath Damodaran and I teach corporate finance and valuation at the Stern School of Business at New York University. I describe myself as a teacher first, who also happens to love untangling the puzzles of corporate finance and valuation, and writing about my experiences. As a result, I happen to be at the intersection of three businesses, education, publishing and financial services, that are all big, inefficiently run and deserve to be disrupted. I may not have the power to change the status quo in any of these businesses, but I can stir the pot, and this website is my attempt to do so.

Broadly speaking, the website is broken down into four sections. The first, [teaching](#), includes all of my classes, starting with the MBA classes that I teach at Stern and including the shorter (2 to 3-day) executive sessions I have on corporate finance and valuation. You will find not only the material for the classes (lecture notes, quizzes) but also webcasts of the classes that you can access on different forums. I also have classes specifically tailored to an online audience on valuation, corporate finance and investment philosophies. The second, [writing](#), includes links to almost everything I have written and continue to write, starting with my books and extending to my practitioner papers (on equity risk premiums, cash flows and other things valuation-related). The third, [data](#), contains the annual updates that I provide on industry averages, for US and global companies, on both corporate finance and valuation metrics (including multiples). It is also where I provide my estimates of equity risk premiums and costs of capital. The fourth, [tools](#), incorporates the spreadsheets that I have developed over time to value and analyze companies and short in-practice webcasts on how to analyze companies.

I have been told that my website is ugly and I apologize for its clunky look and feel. While some of you have offered to make it look better for me (and I thank you for your kindness), I need to be able to tweak, modify and adapt the website as I go along and to do that, I have to work with what I know about website design (which is not much). You can try the search engine below and if that does not work, try this [guide to the site](#).

¿Dónde encontramos la información para aplicar el modelo?

<https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

Data



Welcome to my data page. This page contains links to almost everything you ever wanted to know about the data that is available on my site (and more). I have broken the page down into five constituent parts to make it more navigable.

1. [About Data](#): I lay out the [history/philosophy](#) of my datasets, the [timing](#) of the data, the sources I use and some caveats/rules for data usage.
2. [Data Breakdown](#): I explain how I break the data down by [variable](#), by [industry](#), by [region](#), by [time](#) and by [company](#).
3. [Current Data](#): This is where the data resides, broken down into corporate finance, valuation and portfolio management sections.
4. [Archived Data](#): If you need the data from prior years, you will find it here, broken down into corporate finance, valuation and portfolio management sections.
5. [Webcasts/Tools](#): These are [webcasts](#), [tools \(spreadsheets\)](#), [blog posts](#) and [writings](#) about data analysis.

The data is updated in the first two weeks of every year and the most recent update was on January 5, 2018. The next major update will be in early January 2019, God willing, though a few of the data sets will get updated more frequently. The data is broken down by an industry categorization that is my own, but largely derived from industry grouping by my raw data providers. While I would love to share the company-level data (like I used to), I am afraid that I am no longer allowed to do that by the data services.



Donde encontramos r_m β

En: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>



[About](#) [Teaching](#) [Writing](#) [Data](#) [Tools](#) [Blog](#) [YouTube](#)

Luego: Data / Current Data /

r_m

β

Topic	Current data set as html (just US)	Regional datasets (downloadable Excel)
Corporate Governance	Insider and Institutional Holdings by Industry Sector	1. US 2. Europe 3. Japan 4. Emerging Markets 1. China 2. India 5. Global
	Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills - United States	Download
	Implied Equity Risk Premiums - United States	Download
	Risk Premiums for Other Markets	Download (updated 1/1/21)
	Levered and Unlevered Betas by Industry	1. U.S. 2. Europe 3. Japan 4. Emerg Mkt 1. Just China 2. Just India 5. Global

Donde encontramos r_m

Annual Returns on Investments in							
Year	S&P 500 (includes dividends)	US Small cap (bottom decile)	3-month T.Bill	US T. Bond (10-year)	Baa Corporate Bond	Real Estat	Gold*
2018	-4.23%	-16.26%	1.94%	-0.02%	-3.27%	4.52%	-0.93%
2019	31.21%	12.27%	2.06%	9.64%	15.25%	3.69%	19.08%
2020	18.02%	34.73%	0.35%	11.33%	10.60%	10.43%	24.17%
2021	28.47%	21.69%	0.05%	-4.42%	0.93%	18.86%	-3.75%
2022	-18.04%	-23.38%	2.02%	-17.83%	-15.14%	5.65%	0.55%
2023	26.06%	5.17%	5.07%	3.88%	8.74%	5.68%	13.26%
2024	24.88%	8.62%	4.97%	-1.64%	1.74%	4.24%	25.96%
Arithmetic Average Historical Return							
1928-2024	11.79%	17.52%	3.36%	4.79%	6.90%	4.41%	6.75%
1975-2024	13.55%	15.78%	4.30%	6.52%	8.94%	5.43%	7.56%
2015-2024	14.11%	6.66%	1.78%	0.57%	3.81%	6.98%	8.70%
Geometric Average Historical Return							
1928-2024	9.94%	11.70%	3.31%	4.50%	6.62%	4.23%	5.12%
1975-2024	12.26%	12.92%	4.25%	6.05%	8.62%	5.28%	5.42%
2015-2024	12.98%	5.21%	1.76%	0.27%	3.44%	6.89%	8.03%

Donde encontramos β

[Damodaran Online: Home Page for Aswath Damodaran \(nyu.edu\)](http://Damodaran Online: Home Page for Aswath Damodaran (nyu.edu))

Do you want to use marginal or effective tax rates in unlevering betas?					Marginal
If marginal tax rate, enter the marginal tax rate to use					30.00%
Industry Name	Number of firms	Beta	D/E Ratio	Effective Tax rate	Unlevered beta
Advertising	57	1.37	33.76%	5.44%	1.11
Aerospace/Defense	70	1.08	25.46%	7.28%	0.91
Air Transport	25	1.27	162.15%	8.62%	0.59
Apparel	38	1.19	48.76%	10.19%	0.89
Auto & Truck	34	1.52	31.02%	3.12%	1.25
Auto Parts	39	1.34	38.44%	14.62%	1.06
Bank (Money Center)	15	1.06	216.16%	17.69%	0.42
Banks (Regional)	625	0.46	101.95%	17.69%	0.27
Beverage (Alcoholic)	19	1.13	24.46%	10.42%	0.97
Beverage (Soft)	29	0.76	17.12%	6.68%	0.68
Broadcasting	22	1.06	176.40%	7.85%	0.47
Brokerage & Investment Banking	27	1.12	226.06%	16.84%	0.43
Building Materials	44	1.32	18.15%	19.94%	1.17
Business & Consumer Services	162	1.02	17.94%	10.84%	0.91
Cable TV	10	1.28	101.72%	23.72%	0.75
Chemical (Basic)	32	1.10	45.68%	8.93%	0.83
Chemical (Diversified)	4	1.13	69.53%	14.89%	0.76
Chemical (Specialty)	68	1.09	26.82%	10.40%	0.92

Donde encontramos r_f y *Riesgo país*

En: <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/dia>

Inicio / Series Diarias

Luego: + Tasa interés internacionales
Bonos del Tesoro EEUU 10 años %
+ Tasa interés EMBIG
Spread – EMBIG Perú pbs

Desde: 02/07/2025

Hasta: 01/08/2025



+ SERIES DIARIAS (118 series)

- + Reservas internacionales (millones US\$) - (9 series)
- + Operaciones cambiarias y monetarias del BCRP - (19 series)
- + Operaciones cambiarias del BCRP con las empresas bancarias (millones)
- + Tasas de interés - (20 series)
- + Tipo de cambio - (12 series)
- + Indicadores bursátiles - (5 series)
- + Tipos de cambio (otras divisas) - (2 series)
- + Tipos de cambio (UM por US\$) - (2 series)
- + Cotizaciones internacionales - (8 series)
- + Tasas de interés internacionales - (3 series)
- + Tasas de interés: EMBIG (variación en pbs) - (13 series)

r_f

Riesgo país

Donde encontramos r_f y *Riesgo país*

- Tasas de interés internacionales - (3 series)

☐	Código	Serie	Fecha Inicio	Fecha Fin	Última Actualización
☐	PD04718XD	Bonos del Tesoro EE.UU. - 5 años (%)	01-12-2000	30-07-2025	31-07-2025
☒	PD04719XD	Bonos del Tesoro EE.UU. - 10 años (%)	14-01-1997	30-07-2025	31-07-2025
☐	PD04720XD	Bonos del Tesoro EE.UU. - 30 años (%)	14-01-1997	30-07-2025	31-07-2025

Fuente: Reuters, JPMorgan.

- Tasas de interés: EMBIG (variación en pbs) - (13 series)

☐	Código	Serie	Fecha Inicio	Fecha Fin	Última Actualización
☐	PD04708XD	Spread - EMBIG America Latina (pbs)	02-01-1998	30-07-2025	31-07-2025
☒	PD04709XD	Spread - EMBIG Perú (pbs)	01-01-1998	30-07-2025	31-07-2025

Donde encontramos r_f y *Riesgo país*

EPE | 

Inicio / Series Diarias / Ver Tabla

Desde: 02/07/2025

Hasta: 01/08/2025

 Ver Tabla

 Descargar XLSX

 Descargar CSV

 Ver Gráfico

SERIES DIARIAS

<https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04719XD-PD04709XD/html/2025-07-02/2025-08-01/>

Fecha	Tasas de interés: EMBIG (variación en pbs) - Spread - EMBIG Perú (pbs)	Tasas de interés internacionales - Bonos del Tesoro EE.UU. - 10 años (%)
02Jul25	149	4.3
03Jul25	143	4.3
04Jul25	143	4.3
07Jul25	141	4.4
08Jul25	145	4.4
09Jul25	142	4.3
10Jul25	142	4.4
11Jul25	135	4.4
14Jul25	138	4.4
15Jul25	134	4.5
16Jul25	140	4.5
17Jul25	139	4.5
18Jul25	139	4.4
21Jul25	137	4.4
22Jul25	142	4.3
23Jul25	140	4.4
24Jul25	138	4.4
25Jul25	142	4.4
28Jul25	139	4.4
29Jul25	142	4.3

Riesgo país comparativo

<https://www.bcrp.gob.pe/estadisticas.html>



The screenshot shows the official website of the Banco Central de Reserva del Perú. The header includes the bank's logo and name, a search bar, and a navigation menu with categories like 'SOBRE EL BCRP', 'MARCO LEGAL', 'POLÍTICA MONETARIA', 'ESTADÍSTICAS' (highlighted), 'PUBLICACIONES Y SEMINARIOS', 'OPERACIONES MONETARIAS', 'SISTEMA DE PAGOS', 'BILLETES Y MONEDAS', 'RESERVAS INTERNACIONALES', and 'PROYECCIONES INSTITUCIONALES'. Below the navigation bar, there's a breadcrumb trail: '>> INICIO / ESTADÍSTICAS'. The main content area is titled 'ESTADÍSTICAS' and features three columns of links. The first column, 'NOTA SEMANAL', includes 'Calendario de actualización', 'Cuadros estadísticos', 'Guía Metodológica', 'Glosario', and 'Gráficos Dinámicos'. The second column, 'SERIES ESTADÍSTICAS', includes 'Todas las series', 'Suscripción', 'Listas personalizadas', and 'Ventajas de suscribirse'. The third column, 'OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS', includes 'Operaciones por día', 'Cuadros diarios', and 'Resumen Semanal'. A red dashed circle highlights the 'Guía Metodológica' link in the first column.

Banco Central de Reserva del Perú

(Consultar también: [BCRPData](#))

21. [Cuentas monetarias del Banco Central de Reserva del Perú \(Millones de soles\)](#)
22. [Distintos conceptos de la liquidez internacional del Banco Central de Reserva del Perú \(Millones de US dólares\)](#)
23. [Variación de las reservas internacionales netas del Banco Central de Reserva del Perú \(Millones de US dólares\)](#)
24. [Fuentes de variación de la emisión primaria \(Millones de soles\)](#)
25. [Evolución del saldo de los certificados de depósito del BCRP \(Millones de soles\)](#)
26. [Monto nominal de certificados y depósitos del Banco Central \(Millones de soles\)](#)
27. [Repos del banco central y depósitos públicos \(Millones de soles\)](#)

Tasas de Interés

(Consultar también: [BCRPData](#))

28. [Evolución de las tasas de interés de los Certificados de Depósito del BCRP](#)
29. [Tasas de interés activas y pasivas promedio de las empresas bancarias en moneda nacional \(En términos efectivos anuales\)](#)
30. [Tasas de interés activas y pasivas promedio de las empresas bancarias en moneda extranjera \(En términos efectivos anuales\)](#)
31. [Tasas de interés activas promedio de las empresas bancarias por modalidad \(En términos efectivos anuales\)](#)
32. [Tasas de interés activas promedio de las cajas municipales de ahorro y crédito \(% en términos efectivos anuales\)](#)
33. [Tasas de interés activas promedio de las cajas rurales de ahorro y crédito \(% en términos efectivos anuales\)](#)
34. [Tasas de interés activas en moneda nacional y extranjera \(% en términos efectivos anuales\)](#)
35. [Indicadores de riesgo para países emergentes: EMBIG. Diferencial de rendimientos contra Bonos del Tesoro de EUA \(En puntos básicos\)](#)

Mercado Cambiario

(Consultar también: [BCRPData](#) - [SBS](#))

36. [Tipo de cambio promedio del periodo \(Soles por US dólar\)](#)
37. [Tipo de cambio fin de periodo \(Soles por US dólar\)](#)
38. [Tipo de cambio de las principales monedas \(Datos promedio de periodo, unidades monetarias por US dólar\)](#)

CUADRO 35 INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG)
RISK INDICATORS FOR EMERGING COUNTRIES: Emerging Market Bond Index (EMBIG) 1/ Stripped Spread

	Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / <i>Emerging Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread</i>							
	Perú	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	México	Venezuela
<u>2021</u>	<u>165</u>	<u>1578</u>	<u>281</u>	<u>141</u>	<u>261</u>	<u>913</u>	<u>354</u>	<u>29062</u>
Oct.	172	1635	312	156	291	825	356	31881
Nov.	179	1765	327	153	318	833	360	31499
Dic.	174	1730	316	155	347	867	358	44627
<u>2022</u>	<u>209</u>	<u>2175</u>	<u>297</u>	<u>178</u>	<u>395</u>	<u>1138</u>	<u>404</u>	<u>41979</u>
Ene.	177	1840	312	160	355	816	354	50595
Feb.	198	1761	313	174	371	761	367	56870
Mar.	201	1819	303	179	364	793	373	41724
Abr.	187	1716	274	159	341	799	360	33338
May.	218	1883	301	186	383	804	399	33911
Jun.	214	2153	323	179	389	970	428	33712
Jul.	235	2685	345	200	438	1352	464	38219
Ago.	211	2417	298	186	400	1430	420	37170
Set.	225	2449	287	194	424	1549	444	45865
Oct.	243	2712	281	201	471	1674	448	49799
Nov.	203	2443	265	168	417	1410	399	43397
Dic.	196	2217	259	148	382	1294	389	39147
<u>2023</u>	<u>187</u>	<u>2251</u>	<u>235</u>	<u>140</u>	<u>369</u>	<u>1733</u>	<u>381</u>	<u>39193</u>
Ene.	207	1961	259	151	370	1133	372	43154
Feb.	192	1976	246	139	384	1517	359	38987
Mar.	204	2295	258	152	412	1808	401	35981
Abr.	202	2504	257	148	402	1896	398	35577
May.	197	2578	251	139	413	1785	407	36173
Jun.	181	2302	233	136	367	1875	387	40320
Jul.	169	2013	217	125	340	1859	367	45896
Ago.	167	2055	211	128	324	1859	370	40206
Set.	169	2240	210	132	329	1780	368	36235
Oct 1-17	179	2581	208	147	353	1820	381	39398

WACC (CPPC)

Weighted Average Cost of Capital → WACC

$$WACC = \frac{D}{D + E} \times r_d \times (1 - t) + \frac{E}{D + E} \times r_e$$

$$WACC = W_d \times r_d \times (1 - t) + W_e \times r_e$$

r_d : costo promedio de los componentes de deuda.

t : tasa de impuestos aplicable a la empresa.

r_e : costo requerido por el accionista.

W : peso de cada componente

D, E : valor de mercado de la deuda y del patrimonio respectivamente.

Ejemplo 1

El valor de mercado del capital propio y de la deuda de “Los Eucaliptos” es \$50,000 y \$100,000.

La empresa reduce su deuda en \$10,000 y se financia con un aumento de capital por el mismo monto. Si el costo del capital propio y de la deuda es de 9% y de 7% antes del cambio de la estructura de capital y ahora es de 9.5% y 6% respectivamente, el CPPC ¿aumentó o disminuyó?, ¿por qué? (Asuma que la empresa no paga impuestos).

		%	K antes		%	K desp
Capital	50,000	33.3%	9.0%	60,000	40.0%	9.5%
Deuda	<u>100,000</u>	<u>66.7%</u>	7.0%	<u>90,000</u>	<u>60.0%</u>	6.0%
	150,000	100%		150,000	100%	
CPPC	33.33%*9%+66.67%*7%			40%*9.5%+60%*6%		
CPPC	3%+4.67%			3.8%+3.6%		
CPPC	7.67%			7.40%		

El CPPC se redujo de 7.67% a 7.40%, porque la principal fuente de financiamiento (Deuda) redujo su costo de 7.0 % a 6.0%.

Ejemplo 2

Si se sabe que la empresa XYZ está afecta a: $R_f = 5.15\%$ anual, $R_m = 11.53\%$ anual un factor de riesgo de 1.35, una prima de riesgo país de 1.24% , una participación del capital del 50%, una tasa de préstamo bancario del 12% anual y una tasa impositiva del 30% anual. Calcular:

- El Costo de Capital (COK)
- El WACC
- Ratio de apalancamiento

Rf= 5.15%

B= 1.35

Rm = 11.53%

PRP = 1.24%

COK= $5.15\% + 1.35 * (11.53\% - 5.15\%) + 1.24\%$

a) **COK= 15.00%** **% C = 50%**

Cd= 12.00% **% D = 50%**

WACC= $12\% * 50\% * (1 - 30\%) + 15\% * 50\%$

b) **WACC= 11.70%**

c) **D/C= 50%/50% = 1**

Ejemplo 3

Si el valor de mercado del capital propio, de la deuda y del capital preferente de una empresa es \$100 millones, \$150 millones y \$50 millones respectivamente; el costo del capital propio, la tasa de interés y del capital preferente es 8%, 5% y 2% respectivamente. Si la tasa del impuesto marginal corporativa es 30%. Calcule el CPPC.

$$CPPC = \frac{D}{(D + C)} * K_d * (1 - T) + \frac{C}{(D + C)} * K_c$$

Donde:

$D / (D+C) =$ Proporción de Deuda (%D)

$C / (D+C) =$ Proporción de Capital (%C)

Donde %D + %C = 100%

$K_d =$ Costo de la Deuda

$K_c =$ Costo de Capital

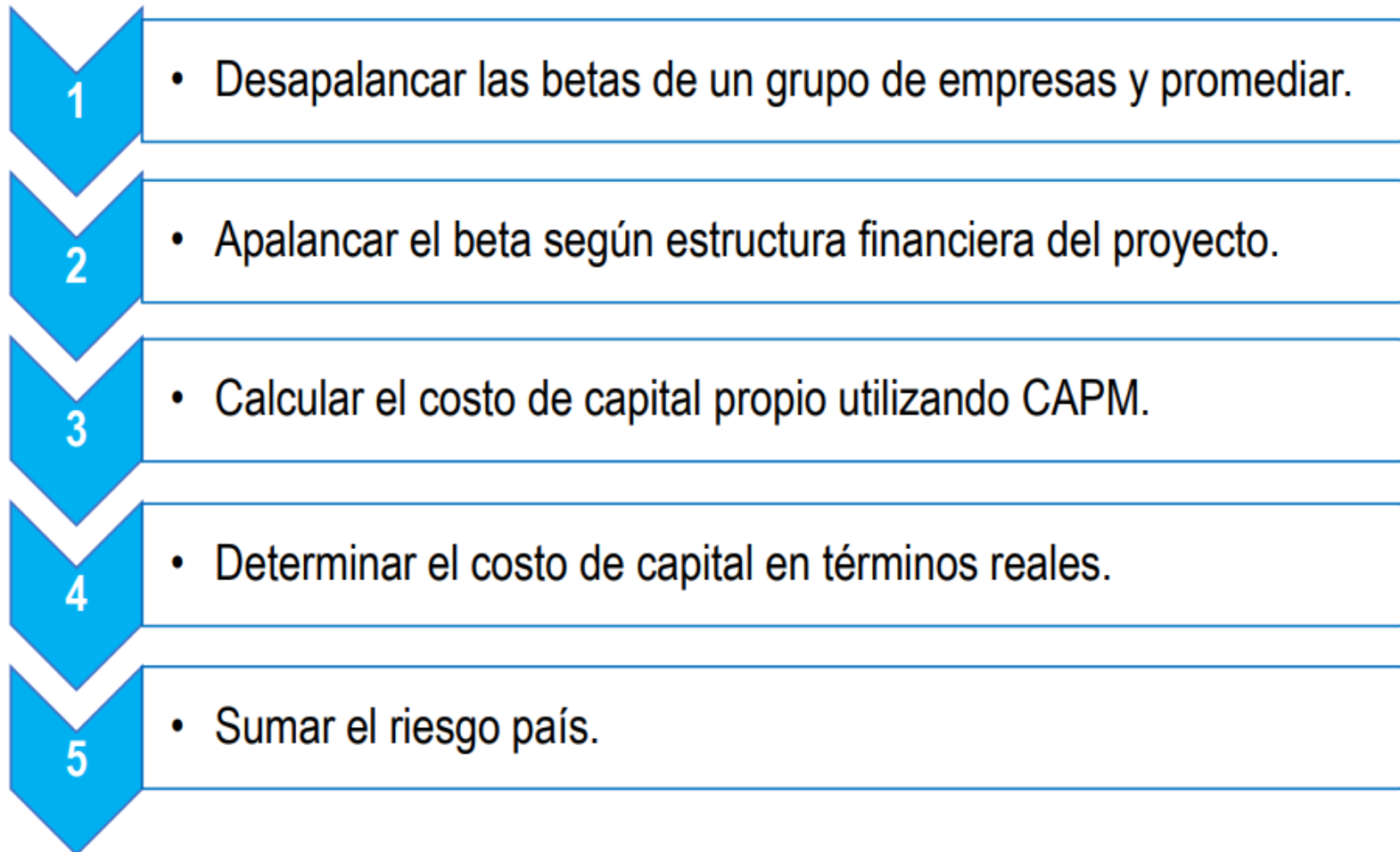
$T =$ Tasa Impositiva

$$CPPC = \frac{150}{150 + 100 + 50} * 5\% * (1 - 30\%) + \frac{100}{150 + 100 + 50} * 8\% + \frac{50}{150 + 100 + 50} * 2\%$$

CPPC = 4.75%

D 150
Cpropio 100
Cprefer 50

Como aplicar CAPM en Perú?



Caso: Metal Perú

Metal Perú S.A.C. es una empresa peruana líder en el sector metal-mecánico. La estructura de apalancamiento de la empresa es Deuda: 40% y Capital: 60%. Está afectada a un Impuesto a la renta de 30%. La empresa no cotiza en la BVL y es de accionariado cerrado.

Considerar que el rendimiento de mercado histórico en EEUU es de 12.5%, los Treasury Bonds rinden 5.5% y la inflación esperada en EEUU es de 3%. El riesgo país en el Perú es de 6%.

Calcular la rentabilidad esperada del accionista o COK.

❖ **Paso 1 : seleccionar empresas similares y obtener betas:**

➤ Amcast Industries Corp.: Vende partes metálicas para equipos

- Beta apalancada: 0.90
- Deuda (V. Mercado): 20.8 MM\$
- Capital (V. Mercado): 215.2 MM\$
- Tasa de Impuestos: 34.5%

➤ Coast Industries Corp.: Fabrica productos de metal para la industria

- Beta apalancada: 1.05
- Deuda (V. Mercado): 466.7 MM\$
- Capital (V. Mercado): 1,742.7 MM\$
- Tasa de Impuestos: 38.5%

❖ Paso 2 : Desapalancar las betas

➤ Se usa la siguiente fórmula:

$$\beta_D = \frac{\beta_A}{\left[1 + (1 - t) \frac{D}{C} \right]}$$

Donde:

D=Valor de mercado de la deuda,

C=Patrimonio de la empresa,

t=tasa de impuesto a la renta.

➤ Siguiendo con los datos:

$$\beta_D^{Amcast} = \frac{0.90}{\left[1 + (1 - 0.345) \frac{20.8}{215.2} \right]} = 0.8464$$

$$\beta_D^{Coast} = \frac{1.05}{\left[1 + (1 - 0.385) \frac{466.7}{1742.7} \right]} = 0.9015$$

➤ Las betas desapalancadas se promedian:

$$\beta_{Prom} = \frac{0.8464 + 0.9015}{2} = 0.87395$$

❖ Paso 3 : Apalancar el Beta con deuda - capital del proyecto peruano

➤ La estructura deuda capital de la empresa es:

- Deuda: 40%
- Capital: 60%
- Impuesto a la renta: 30%

$$\beta_D = \frac{\beta_A}{\left[1 + (1 - t) \frac{D}{C} \right]}$$

Reemplazamos para hallar beta apalancado con la estructura de apalancamiento de Metal Perú:

$$0.87395 = \frac{\beta_{apalanca}}{1.47}$$

$$\beta_{apalancada_proyecto} = 1.2816$$

✓ *Este beta será la que nos permitirá hallar la r_e (como si la empresa estuviera en USA.)*

❖ Paso 4 : Cálculo de la rentabilidad esperada del accionista r_e o costo de capital K_e

❖ Supuestos:

- El rendimiento de mercado histórica en EEUU es de 12.5%
- La tasa libre de riesgo (Treasury Bonds) es de 5.5%: $R_f = 0.055$
- La inflación esperada en EEUU es de 3%: $\varphi^U = 0.03$
- El riesgo país en el Perú es de 6%: $PRP = 0.06$

➤ Aplicando CAPM, tenemos que el costo de capital de los recursos propios es:

$$K_{e(USA)} = R_f + \beta_i [R_m - R_f]$$

$$K_{e(USA)} = 0.055 + 1.28 (0.125 - 0.055)$$

$$K_{e(USA)} = 0.1446$$

$$K_{e(USA)} = 14.46\%$$

✓ *Este sería el costo de capital (en términos nominales) si la empresa estuviera en EEUU*

❖ Paso 5 : Transforma a tasa real

$$i^N = (1 + i^R)(1 + f) - 1$$

Donde:

i^N = Tasa nominal

i^R = Tasa real

f = inflación.

$$0.1446 = (1 + K_{e(USA)}^R)(1 + 0.03) - 1$$

$$K_{e(USA)}^R = 0.1113$$

$$K_{e(USA)}^R = 11.13\%$$

✓ *Esta sería el costo de capital (en términos reales) si la empresa estuviera en EEUU.*

❖ Pasos 6 : Sumar riesgo país

$$K_{e(PERU)}^R = R_{e(USA)}^R + RP_{(PERU)}$$

❖ Sumando el riesgo país, nos queda:

$$K_{e(PERU)}^R = 0.1113 + 0.06$$

$$K_{e(PERU)}^R = 0.1713$$

$$K_{e(PERU)}^R = 17.13\%$$

✓ *Esta sería el costo de capital o rentabilidad esperada del accionista de la empresa en el Perú, en términos reales.*

Caso: Alphatec

ALPHATEC CORP. es una corporación del sector tecnológico que cuenta con una razón D/C de 1.25 y activos totales por US\$ 900 millones. Sus obligaciones están compuestas por:

- ✓ Bonos bullet por US\$ 250 millones a un costo anual de 8%
- ✓ Préstamo Citibank por el 20% del total de los pasivos a un costo anual de 13%
- ✓ Préstamo American Bank por la diferencia, a un costo anual del 10.5%

El Capital se compone $\frac{3}{4}$ partes con acciones preferentes emitidas a un costo anual de 20% y la diferencia por acciones comunes a un costo anual de 25%. Si la empresa está sujeta a una Tasa de Impuesto del 35% anual, se pide:

- Determine el Costo de la deuda K_d después de impuestos.
- Determine el WACC o Costo Promedio ponderado de Capital (CPPC)

$D + C = 900,000$
 $1.25 C + C = 900,000$
 $C = 400,000$
 $D = 500,000$

		%	K	T
BONOS	250,000	27.78%	8.0%	35%
BANCO 1	100,000	11.11%	13.0%	35%
BANCO 2	150,000	16.67%	10.5%	35%
ACCIONES PRE	300,000	33.33%	20.0%	
ACCIONES COM	100,000	<u>11.11%</u>	25.0%	
		100.00%		

Ejercicio WACC

Una iniciativa empresarial requiere una inversión inicial de US\$8,000,000. El financiamiento se realizará de la siguiente manera:

- Un préstamo por US\$1,500,000 con un banco local a un costo efectivo de 11.5%.
- Parte del equipamiento valorizado en US\$2,000,000 será adquirido con un leasing financiero cuyo costo efectivo es de 13.25%.
- Se utilizarán recursos propios de los promotores para cubrir la diferencia, para estimar el costo de oportunidad de los accionistas se cuenta con la siguiente información: El rendimiento promedio de los T-Bonds a 10 años es de 3.56%; la rentabilidad del mercado medido por el índice S&P 500 se ubica en 9.87%; el beta desapalancado del sector es de 1.06 y el riesgo país promedio se sitúa en 189 puntos básicos. .

Considerando que la tasa impositiva es de 30%. Calcule el WACC y explique el resultado.

Ejercicios adicionales

1. Una empresa se financia con una razón de deuda de 45%, el costo de deuda antes de impuesto es de 9%. Se cuenta con la siguiente información para estimar el costo de oportunidad de los accionistas (r_e): la tasa libre de riesgo es de 3.56%; el rendimiento promedio de mercado es de 11.5%; el nivel de riesgo será estimado tomando como referencia el beta de la industria que es de 1.65 con una razón D/E promedio de 60%. La tasa impositiva del proyecto y de la industria es de 30% y el riesgo país promedio es de 225 bps. **Calcule la tasa de costo de capital de la empresa (WACC).**
2. El costo de deuda antes de impuesto de una empresa es de 11% y el apalancamiento es con una razón D/E de 1.1. Se cuenta con la siguiente información para estimar el costo de oportunidad de los accionistas (r_e): la tasa libre de riesgo es de 3.23%; la prima de riesgo mercado es de 6.87%; el nivel de riesgo será estimado tomando como referencia 3 empresas que realizan actividades similares en diferentes ámbitos geográficos, la información del beta apalancado, deuda y patrimonio a valor de mercado y tasa impositiva se muestra a continuación:

	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3
B_L	1.23	2.1	1.54
Deuda	200	890	650
Patrimonio	400	670	870
t	30%	35%	40%

La tasa impositiva del proyecto es de 30% y el riesgo país promedio es de 195 bps. **Calcule la tasa de costo de capital de la empresa (WACC).**

Conclusiones

- El rendimiento de los activos está relacionado con su riesgo sistemático.
- La prima de riesgo país me permite modificar la fórmula del CAPM para su aplicación en empresas de mercados emergentes como Perú.
- Si mi empresa en análisis no es pública, podemos utilizar otra empresa de la misma industria despalcancarla y luego apalcancarla con los datos D/C de mi empresa.
- El WACC o CPPC representa la participación del r_e y del r_d dentro del costo de los recursos de la empresa.